Support de cours – Théorie de la mesure

Philippe Bouafia

16 janvier 2025

Table des matières

1 Mesures extérieures **1**
1.1 Théorie de Carathéodory 1
1.2 Régularité des mesures et principes de Littlewood 5

2 Mesures de Hausdorff **8**

3 Théorème de Radon-Nikodým **12**

4 Théorème de représentation de Riesz **16**
4.1 Espaces localement compacts 16
4.2 Mesures de Radon 18
4.3 Désintégration des mesures 21

1 Mesures extérieures

1.1 Théorie de Carathéodory

1.1 (Mesure extérieure de Lebesgue). — La longueur d'un intervalle $I =]a\,,b[,]a\,,b], [a\,,b[$ ou $[a\,,b]$ (où $a \leqslant b$) est définie par $|I| = b - a$. Dans $\mathbb{R}^n$, on appelle boîte le produit cartésien de n intervalles et on définit le volume d'une telle boîte par

$$\left|\prod_{k=1}^{n} I_k\right| = \prod_{k=1}^{n} |I_k|$$

(avec la convention $0 \cdot \infty = 0$). La mesure de Lebesgue n-dimensionnelle est la fonction $\mathscr{L}^n \colon \mathscr{P}(\mathbb{R}^n) \to [0, \infty]$ définie par

$$\mathscr{L}^n(A) = \inf \sum_{k=1}^{\infty} |B_k|$$

l'infimum étant pris sur toutes les collections dénombrables $B_1, B_2, \ldots$ de boîtes telles que $A \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$. Cet objet est un cas particulier de mesure extérieure, définie ci-après.

1.2 Définition. — *Soit X un ensemble. On appelle* mesure extérieure *sur X une fonction $\mu \colon \mathscr{P}(X) \to [0, \infty]$ vérifiant les propriétés*
— $\mu(\emptyset) = 0$ *;*
— $\mu(A) \leqslant \mu(B)$ *dès que $A \subseteq B \subseteq X$;*

— *pour toute famille dénombrable $A_1, A_2, \dots$ de sous-ensembles de X, on a*

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

1.3 Définition (Mesurabilité au sens de Carathéodory). — *Soit μ une mesure extérieure sur X. On dit que $A \subseteq X$ est μ-mesurable si*

$$\forall S \in \mathscr{P}(X), \qquad \mu(S) = \mu(S \cap A) + \mu(S \setminus A)$$

1.4. — On note qu'une mesure extérieure n'est pas une mesure (au sens de fonction positive σ-additive définie sur une tribu), et que la notion de mesurabilité vient après celle de mesure extérieure. L'ordre des notions est inversé par rapport au cours de CIP.

La définition 1.3 dit qu'un ensemble A est μ-mesurable s'il coupe chaque ensemble $S \subseteq X$ additivement. On remarquera également que pour montrer la μ-mesurabilité de A, il suffit d'établir

$$\mu(S) \geqslant \mu(S \cap A) + \mu(S \setminus A)$$

pour tout $S \subseteq X$ tel que $\mu(S) < \infty$.

Pour se familiariser avec cette notion, on peut étudier les ensembles mesurables dans deux cas simples

$$\mu(A) = \begin{cases} 0 & \text{si } A = \emptyset \\ \infty & \text{si } A \neq \emptyset \end{cases} \qquad \text{ou} \qquad \mu(A) = \begin{cases} 0 & \text{si } A = \emptyset \\ 1 & \text{si } A \neq \emptyset \end{cases}$$

1.5 Définition. — *Soient μ une mesure extérieure sur X et $S \subseteq X$ un sous-ensemble, on définit la fonction $\mu \llcorner S \colon \mathscr{P}(X) \to [0, \infty]$ par $\mu \llcorner S(A) = \mu(S \cap A)$. On vérifie facilement que*

— *$\mu \llcorner S$ est une mesure extérieure sur X ;*

— *tout ensemble μ-mesurable est $(\mu \llcorner S)$-mesurable.*

1.6 Théorème. — *La collection $\mathscr{M}_\mu$ des ensembles μ-mesurables est une tribu de X qui contient tous les ensembles de μ-mesure nulle. La restriction de μ à $\mathscr{M}_\mu$ est une mesure.*

Démonstration. La preuve se fait en plusieurs étapes. Les étapes « faciles » ne sont pas détaillées.

Étape 1 : $\mu(A) = 0 \implies A \in \mathscr{M}_\mu$**.**

Étape 2 : $X \in \mathscr{M}_\mu$**.**

Étape 3 : $A_1, A_2 \in \mathscr{M}_\mu \implies A_2 \setminus A_1 \in \mathscr{M}_\mu$**.** En effet, prenons $S \subseteq X$ tel que $\mu(S) < \infty$, alors

$$\begin{aligned}
\mu(S \cap (A_2 \setminus A_1)) &= \mu(S \cap A_2) - \mu(S \cap A_2 \cap A_1) && (A_1 \in \mathscr{M}_\mu \text{ et } \mu(S) < \infty) \\
&= \mu(S) - \mu(S \setminus A_2) - \mu(S \cap A_2 \cap A_1) && (A_2 \in \mathscr{M}_\mu \text{ et } \mu(S) < \infty) \\
&\leqslant \mu(S) - \mu\left((S \setminus A_2) \cup (S \cap A_2 \cap A_1)\right) && (\mu \text{ mesure extérieure}) \\
&= \mu(S) - \mu\left((S \setminus A_2) \cup (S \cap A_1)\right) \\
&= \mu(S) - \mu(S \setminus (A_2 \setminus A_1))
\end{aligned}$$

Étape 4 : $A_1, A_2 \in \mathscr{M}_\mu \implies A_1 \cup A_2 \in \mathscr{M}_\mu$**.**

Étape 4bis : si $A_1, A_2 \in \mathscr{M}_\mu$ **sont disjoints,** $\mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2)$**.**

Étape 5 : $\mathscr{M}_\mu$ **est stable par union finie.**

Étape 5bis : si $A_1, \dots, A_n \in \mathscr{M}_\mu$ **sont deux à deux disjoints,** $\mu\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu(A_k)$**.**

Étape 6 : si les $A_1, A_2, \dots \in \mathscr{M}_\mu$ **sont deux à deux disjoints, alors**

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathscr{M}_\mu \text{ et } \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$$

En effet, prenons un $S \subseteq X$ et $n \in \mathbb{N}^*$. L'étape 5 donne

$$\mu(S) = \mu\left(S \cap \bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) + \mu\left(S \setminus \bigcup_{k=1}^{n} A_k\right)$$

Comme les $A_1, \ldots, A_n$ sont $(\mu \llcorner S)$-mesurable, le résultat de l'étape 5bis, appliqué à $\mu \llcorner S$ au lieu de μ, donne

$$\mu\left(S \cap \bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \mu(S \cap A_k)$$

Par croissance de μ, on déduit

$$\mu(S) \geqslant \sum_{k=1}^{n} \mu(S \cap A_k) + \mu\left(S \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right)$$

En faisant tendre $n \to \infty$ et en utilisant la sous-additivité de μ, on obtient

$$\mu(S) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu(S \cap A_k) + \mu\left(S \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \geqslant \mu\left(S \cap \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) + \mu\left(S \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right)$$

d'où la mesurabilité. On a donc des égalités dans ce qui précède, et on obtient la σ-additivité de μ sur $\mathscr{M}_\mu$ en considérant le cas $S = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$.

Étape 7 : $\mathscr{M}_\mu$ est stable par union dénombrable. □

1.7 Exercice. — On dit qu'une mesure extérieure μ sur X est *régulière* si

$$\forall A \subseteq X, \exists B \in \mathscr{M}_\mu, \qquad A \subseteq B \text{ et } \mu(A) = \mu(B)$$

(Attention, cela n'implique pas $\mu(B \setminus A) = 0$, même dans le cas où $\mu(A) = \mu(B) < \infty$!). Montrer que le théorème de convergence monotone vaut pour les mesures extérieures régulières sans hypothèse de mesurabilité. Autrement dit, si $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$ est une suite croissante de sous-ensembles de X, alors

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = \lim_{k \to \infty} \mu(A_k)$$

1.8 Définition. — *Soit μ une mesure extérieure sur un espace topologique X. On dit que μ est* Borel-régulière *si elle vérifie les deux conditions suivantes :*

— *les ouverts (et donc les boréliens) de X sont μ-mesurables ;*

— *pour tout $A \subseteq X$, il existe un borélien B tel que $A \subseteq B$ et $\mu(A) = \mu(B)$.*

1.9. — Les exemples vus en 1.4 montre que la tribu des Carathéodory-mesurables peut être assez pauvre dans certains cas. Il nous faut donc un critère qui garantisse d'un nombre suffisant de parties mesurables, c'est le théorème 1.13.

Les mesures extérieures Borel-régulières correspondent aux mesures boréliennes vues en CIP, comme on le montre à l'exercice 1.11.

1.10 Exercice. — Soient μ une mesure extérieure Borel-régulière sur un espace topologique X et $A \subseteq X$ une partie μ-mesurable de mesure finie. Montrer que $\mu \llcorner A$ est Borel-régulière.

1.11 Exercice. — Soit X un espace topologique. La tribu borélienne de X est notée $\mathscr{B}(X)$. À toute mesure borélienne $\mu\colon \mathscr{B}(X) \to [0,\infty]$, on associe la fonction $\tilde{\mu}\colon \mathscr{P}(X) \to [0,\infty]$

$$\tilde{\mu}(A) = \inf\{\mu(B) : B \in \mathscr{B}(X) \text{ et } A \subseteq B\}$$

Montrer que $\tilde{\mu}$ est une mesure extérieure Borel-régulière.

Réciproquement, à toute mesure extérieure Borel-régulière $\tilde{\mu}$, on peut lui associer sa restriction μ à $\mathscr{B}(X)$, qui est une mesure borélienne par le théorème 1.6. Montrer que $\mu \mapsto \tilde{\mu}$ et $\tilde{\mu} \mapsto \mu$ définissent des bijections réciproques entre l'ensemble des mesures extérieures Borel-régulières sur X et l'ensemble des mesures boréliennes sur X.

1.12 Définition. — *Si A, B sont deux parties d'un espace métrique X, on définit*

$$\operatorname{dist}(A,B) = \inf\{d(x,y) : x \in A \text{ et } y \in B\}$$

On rappelle la convention $\inf \emptyset = \infty$*, si bien que* $\operatorname{dist}(A,B) = \infty$ *dès que A ou B est vide.*

1.13 Théorème (Critère de Carathéodory). — *Soit μ une mesure extérieure sur un espace métrique X, qui vérifie la propriété*

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) \qquad \text{dès que } \operatorname{dist}(A,B) > 0$$

Alors les boréliens de X sont μ-mesurables.

1.14. — En réalité, le critère de Carathéodory est une équivalence. En effet, si les boréliens de X sont μ-mesurables et A, B sont des parties de X telles que $\operatorname{dist}(A,B) > 0$, alors il existe $\delta > 0$ tel que

$$A \subseteq U \overset{\text{déf}}{=} \{x \in X : \operatorname{dist}(x,A) < \delta\} \qquad \text{et} \qquad B \subseteq X \setminus U$$

Comme U est ouvert, il est mesurable et donc

$$\mu(A \cup B) = \mu\left((A \cup B) \cap U\right) + \mu\left((A \cup B) \setminus U\right) = \mu(A) + \mu(B)$$

Notons aussi que le critère de Carathéory permet de montrer que les boréliens sont $\mathscr{L}^n$-mesurables. En réalité, $\mathscr{L}^n$ est Borel-régulière (le deuxième point de la définition 1.8 étant plus facile à montrer). L'exercice 1.15 décrit complétement la tribu $\mathscr{M}_{\mathscr{L}^n}$.

Preuve du critère de Carathéodory. Il suffit de montrer que les fermés $F \subseteq X$ sont μ-mesurables, puisque la tribu borélienne de X est engendrée par les fermés. Soit F un tel fermé. Pour tout entier $k \geqslant 1$, on note $F_k = \{x \in X : \operatorname{dist}(x,F) \leqslant 1/k\}$.

Soit $S \subseteq X$ tel que $\mu(S) < \infty$. Comme $\operatorname{dist}(S \cap F, S \setminus F_k) \geqslant 1/k > 0$, on a

$$\mu(S) \geqslant \mu\left((S \cap F) \cup (S \setminus F_k)\right) = \mu(S \cap F) + \mu(S \setminus F_k)$$

Il reste à montrer que $\mu(S \setminus F_k) \to \mu(S \setminus F)$ lorsque $k \to \infty$. Par croissance de μ, on a déjà $\limsup_{k\to\infty} \mu(S \setminus F_k) \leqslant \mu(S \setminus F)$. Pour tout entier $\ell \geqslant 1$, on définit la « couche »

$$C_\ell = \left\{x \in S : \frac{1}{\ell+1} < \operatorname{dist}(x,F) \leqslant \frac{1}{\ell}\right\}$$

de sorte que

$$S \setminus F \subseteq (S \setminus F_k) \cup \bigcup_{\ell=k}^{\infty} C_\ell$$

d'où $\mu(S \setminus F) \leqslant \mu(S \setminus F_k) + \sum_{\ell=k}^{\infty} \mu(C_\ell)$.

Or deux couches C_ℓ et $C_{\ell'}$ vérifient $\operatorname{dist}(C_\ell, C_{\ell'}) > 0$ dès que $|\ell - \ell'| \geqslant 2$. La propriété de Carathéodory (et une récurrence facile) assure alors que, pour tout $n \geqslant 1$,

$$\sum_{\ell=1}^{n} \mu(C_{2\ell}) = \mu\left(\bigcup_{\ell=1}^{n} C_{2\ell}\right) \leqslant \mu(S) < \infty$$

et donc la série $\sum_{\ell=1}^{\infty} \mu(C_{2\ell})$ converge. De même, la série $\sum_{\ell=1}^{\infty} \mu(C_{2\ell-1})$ converge. Il s'en suit que

$$\lim_{k\to\infty} \sum_{\ell=k}^{\infty} \mu(C_\ell) = 0$$

et donc $\mu(S \setminus F) \leqslant \liminf_{k\to\infty} \mu(S \setminus F_k)$. □

1.15 Exercice. — Soient X un espace topologique et μ une mesure extérieure Borel-régulière sur X et σ-finie (X est une union dénombrable de parties de mesure finie). Montrer que $\mathscr{M}_\mu$ est la tribu engendrée par $\mathscr{B}(X) \cup \{A \subseteq X : \mu(A) = 0\}$, ou encore

$$\mathscr{M}_\mu = \{A \cup N : A \in \mathscr{B}(X) \text{ et } N \subseteq X \ \mu\text{-négligeable}\}$$

Montrer de plus qu'une fonction μ-mesurable $X \to [-\infty, \infty]$ (c'est-à-dire mesurable pour les tribus $\mathscr{M}_\mu$ et $\mathscr{B}([-\infty, \infty])$) coïncide μ-presque partout avec une fonction borélienne.

1.2 Régularité des mesures et principes de Littlewood

1.16. —

1.17 Définition. — *On dit qu'une mesure extérieure μ Borel-régulière sur un espace topologique X est* ouvertement σ-finie *s'il existe des ouverts $U_1, U_2, \ldots$ de μ-mesure finie tels que $X = \bigcup_{j=1}^{\infty} V_j$.*

1.18. — La condition « être ouvertement σ-finie » est plus restrictive que la σ-finitude, comme le montre l'exemple de la mesure $\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \delta_{1/k}$

$$\forall A \subseteq \mathbb{R}, \qquad \mu(A) = \#\{k : k \in \mathbb{N}^* \text{ et } 1/k \in A\}$$

qui est σ-finie mais pas ouvertement σ-finie.

1.19 Théorème. — *Soient X un espace métrique et μ une mesure extérieure Borel-régulière ouvertement σ-finie sur X. Alors*

— *μ est* extérieurement régulière *: pour tout $A \subseteq X$, on a*

$$\mu(A) = \inf\{\mu(U) : A \subseteq U \ \textit{ouvert}\}$$

— *μ est* intérieurement régulière *: pour tout ensemble μ-mesurable A, on a*

$$\mu(A) = \sup\{\mu(F) : F \ \textit{fermé} \subseteq A\}$$

Démonstration. On commence par traiter le cas d'une mesure finie. Notons $\mathscr{C}$ la collection des parties B boréliennes de X telles que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un ouvert U, un fermé F vérifiants $F \subseteq B \subseteq U$ et $\mu(U \setminus F) < \varepsilon$.

— $\mathscr{C}$ contient les fermés : en effet, dans un espace métrique, tout fermé F s'écrit comme une intersection décroissante d'ouverts $F = \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$ (par exemple en prenant $U_k = \{x \in X : \operatorname{dist}(x, F) < 1/k\}$). Par monotonie (et comme μ est finie), $\mu(F) = \lim_{k\to\infty} \mu(U_k)$. Ainsi, $\mu(U_k \setminus F) \to 0$ lorsque $k \to \infty$, ce qui assure que $F \in \mathscr{C}$.

— $\mathscr{C}$ est stable par passage au complémentaire.
— $\mathscr{C}$ est stable par union dénombrable : en effet, en prenant $B_1, B_2, \ldots$ dans $\mathscr{C}$, $\varepsilon > 0$, et en considérant des fermés $F_1, \ldots$ et des ouverts $U_1, \ldots$ tels que

$$\forall k \geqslant 1, \qquad F_k \subseteq B_k \subseteq U_k \text{ et } \mu(U_k \setminus F_k) < \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$$

on montre

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} U_k \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu(U_k \setminus F_k) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Par ailleurs, par monotonie,

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} U_k \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right) = \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} U_k \setminus \bigcup_{k=1}^{n} F_k\right)$$

d'où l'existence d'un n tel que

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} U_k \setminus \bigcup_{k=1}^{n} F_k\right) < \varepsilon$$

Comme de plus,

$$\bigcup_{k=1}^{n} F_k \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k$$

est un encadrement par un fermé et un ouvert, cela montre que $\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \in \mathscr{C}$.

De ce qui précède, $\mathscr{C}$ est une tribu contenant les boréliens. Pour $A \subseteq X$ quelconque, il existe alors, par Borel-régularité de μ, un borélien $B \supseteq A$ tel que $\mu(A) = \mu(B)$ et comme $B \in \mathscr{C}$, on a montré la régularité extérieure de μ.

La régularité intérieure découle aisément de la régularité extérieure. Soit $A \subseteq X$ un ensemble μ-mesurable. On a

$$\begin{aligned}\mu(X \setminus A) &= \inf\{\mu(U) : X \setminus A \subseteq U \text{ ouvert}\} \\ &= \inf\{\mu(X \setminus F) : F \text{ fermé} \subseteq X \setminus A\}\end{aligned}$$

et donc

$$\begin{aligned}\mu(A) &= \mu(X) - \mu(X \setminus A) && (A \in \mathscr{M}_\mu \text{ et } \mu(X) < \infty) \\ &= \sup\{\mu(F) : F \text{ fermé} \subseteq X \setminus A\}\end{aligned}$$

On traite à présent le cas où μ est ouvertement σ-finie : il existe une suite d'ouverts $(U_k)_{k\geqslant 1}$ de mesures finies tels que $X = \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k$. Soient $A \subseteq X$ et $\varepsilon > 0$. La régularité extérieure de la mesure finie $\mu \llcorner U_k$ assure l'existence d'un ouvert $V_k \supseteq A$ tel que $\mu(U_k \cap V_k \setminus A) < 2^{-k}\varepsilon$. Mais alors $U = \bigcup_{k=1}^{\infty}(U_k \cap V_k)$ est un ouvert contenant A tel que $\mu(U \setminus A) < \varepsilon$.

Pour prouver la régularité intérieure de μ, on suppose cette fois que A est μ-mesurable. Si $\mu(A) < \infty$, alors la régularité intérieure de la mesure $\mu \llcorner A$ permet d'approcher A de l'intérieur par des fermés, comme souhaité. On suppose donc $\mu(A) = \infty$. Pour chaque $k \geqslant 1$, la régularité intérieure de $\mu \llcorner U_k$ assure l'existence d'un fermé $F_k \subseteq A$ tel que $\mu(A \cap U_k \setminus F_k) < 2^{-k}\varepsilon$. Par sous-additivité,

$$\mu\left(A \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A \cap U_k \setminus F_k) < \varepsilon$$

Cela implique que

$$\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} F_k\right) = \infty \qquad \square$$

1.20. — Attention, le terme « intérieurement régulier » n'est pas standard. Certains l'emploient pour désigner la propriété

$$\text{pour tout ensemble } A \ \mu\text{-mesurable}, \qquad \mu(A) = \sup\{\mu(K) : K \text{ compact} \subseteq A\}$$

À noter que dans le cas où X est σ-compact, la régularité intérieure par rapport aux fermés implique la régularité intérieure par rapport aux compacts.

La mesure μ vue en 1.18 constitue un contre-exemple à la régularité extérieure dans le cas non ouvertement σ-fini, puisque $\mu(\{0\}) = 0$ mais $\mu(U) = \infty$ pour tout voisinage U de 0.

1.21 Théorème (Théorème de Lusin). — *Soient X un espace métrique, μ une mesure extérieure Borel-régulière sur X, $A \subseteq X$ un ensemble μ-mesurable de mesure finie et $f\colon A \to \mathbb{R}$ une fonction μ-mesurable. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un fermé $F \subseteq A$ tel que $\mu(A \setminus F) < \varepsilon$ et que la restriction de f à F soit continue.*

Démonstration. Pour tout entier $n \geqslant 1$, on considère la décomposition de A en les ensembles μ-mesurables

$$A = \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} A_{k,n} \qquad \text{où} \qquad A_{k,n} = f^{-1}\left(\left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right[\right)$$

et pour chaque k, on utilise la régularité intérieure de $\mu \llcorner A$ pour trouver un fermé $F_{k,n} \subseteq A_{k,n}$ tel que $\mu(A_{k,n} \setminus F_{k,n}) < 2^{-(|k|+n)}\varepsilon$. Ainsi on a

$$\mu\left(A \setminus \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} A_{k,n}\right) < 2 \times 2^{-n}\varepsilon$$

Par monotonie, il existe alors un entier $N(n) \geqslant 0$ tel que

$$\mu\left(A \setminus \bigcup_{k=-N(n)}^{N(n)} A_{k,n}\right) < 3 \times 2^{-n}\varepsilon$$

Pour chaque n, on définit le fermé $F_n = \bigcup_{k=-N(n)}^{N(n)} A_{k,n}$ et on pose

$$F = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$$

qui est lui aussi fermé. De plus,

$$\mu(A \setminus F) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A \setminus F_n) < 3\varepsilon$$

Pour chaque $n \geqslant 1$, on définit la fonction $f_n\colon F_n \to \mathbb{R}$

$$f_n = \sum_{k=-N(n)}^{N(n)} \frac{k}{n} \mathbb{1}_{A_{k,n}}$$

Ces fonctions sont continues (l'image réciproque de tout ensemble par f_n est clairement une union finie d'ensembles fermés de la forme $A_{k,n}$). Comme $\|f - f_n\|_\infty < n^{-1}$ pour tout $n \geqslant 1$, la fonction f, restreinte à F, est limite uniforme de fonctions continues sur F, donc elle est continue. □

1.22 Exercice. — Soit $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction $\mathscr{L}^n$-mesurable. Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un fermé $F \subseteq \mathbb{R}^n$ tel que $\mathscr{L}^n(\mathbb{R}^n \setminus F) < \varepsilon$ et tel que la restriction de f à F soit continue.

1.23 Théorème (Théorème d'Egoroff). — *Soient $(X, \mathscr{F}, \mu)$ un espace mesuré fini et (f_n) une suite de fonctions réelles $\mathscr{F}$-mesurables convergeant μ-presque partout vers f. Alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un ensemble $B \in \mathscr{F}$ tel que $\mu(X \setminus B) < \varepsilon$ et $f_n \to f$ uniformément sur B.*

Démonstration. Pour tous $(i, k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, on définit

$$C_{i,k} = \bigcup_{\ell=k}^{\infty} \left\{ x \in X : |f_\ell(x) - f(x)| \geqslant \frac{1}{2^i} \right\}$$

Par hypothèse,

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} C_{i,k}\right) \leqslant \mu\left(\{x \in X : f_n(x) \not\to f(x)\}\right) = 0$$

Comme μ est une mesure finie, les propriétés de monotonie des mesures donnent

$$\lim_{k\to\infty} \mu(C_{i,k}) = \mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} C_{i,k}\right) = 0$$

Il existe donc $k(i)$ tel que $\mu(C_{i,k(i)}) < 2^{-i}\varepsilon$. On termine la preuve en posant

$$B = X \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} C_{i,k(i)}$$

□

1.24. — Un contre-exemple au théorème d'Egoroff dans le cas σ-fini est donné par $X = \mathbb{N}$ muni de la mesure de comptage et la suite (f_n) où $f_n(k) = 1$ si $k = n$ et 0 sinon.

2 Mesures de Hausdorff

2.1. — Dans cette section, on travaille dans un espace métrique (X, d), on fixe un réel $m \geqslant 0$ (jouant le rôle d'une dimension). Notre objectif est de définir une mesure extérieure Borel-régulière $\mathscr{H}^m$ sur X, qui mesure des « volumes m-dimensionnels ». On pose

$$\boldsymbol{\alpha}(m) = \frac{\pi^{m/2}}{\Gamma\left(\frac{m}{2} + 1\right)}$$

où Γ est la fonction Gamma d'Euler. Lorsque m est entier, $\boldsymbol{\alpha}(m)$ est le volume de la boule unité de $\mathbb{R}^m$. Pour tout $\delta > 0$ et $A \subseteq X$, on définit

$$\mathscr{H}^m_\delta(A) = \inf \sum_{k=1}^{\infty} \boldsymbol{\alpha}(m) \left(\frac{\operatorname{diam} B_k}{2}\right)^m \tag{1}$$

l'infimum étant pris sur les recouvrements $B_1, B_2, \ldots$ de sous-ensembles de X de diamètre $< \delta$ tels que $A \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$. On rappelle la convention $\inf \emptyset = \infty$. Il est facile de voir que $\delta \mapsto \mathscr{H}^m_\delta(A)$ est décroissante, ce qui permet de poser

$$\mathscr{H}^m(A) = \lim_{\delta\to 0} \mathscr{H}^m_\delta(A) = \sup_{\delta > 0} \mathscr{H}^m_\delta(A)$$

Il est facile d'établir que $\mathscr{H}^m$ est une mesure extérieure sur X. On montre dans le reste de ce paragraphe qu'elle est Borel-régulière. Si A_1, A_2 sont deux parties de X telles que $\operatorname{dist}(A_1, A_2) > 0$, alors

$$\mathscr{H}^m_\delta(A_1 \cup A_2) = \mathscr{H}^m_\delta(A_1) + \mathscr{H}^m_\delta(A_2) \text{ pour tout } \delta \leqslant \operatorname{dist}(A_1, A_2) \tag{2}$$

En effet, si $B_1, B_2, \ldots$ est un recouvrement de $A_1 \cup A_2$ par des ensembles de diamètre $< \delta$, alors chaque B_k peut intersecter A_1 ou A_2, mais pas les deux à la fois. On peut donc extraire du recouvrement $B_1, B_2, \ldots$ un recouvrement de A_1 et un de A_2.

En faisant tendre $\delta \to 0$ dans (2), on obtient alors que $\mathscr{H}^m(A_1 \cup A_2) = \mathscr{H}^m(A_1) + \mathscr{H}^m(A_2)$. On peut ainsi appliquer le critère de Carathéodory qui garantit que les boréliens sont $\mathscr{H}^m$-mesurables.

Par ailleurs, considérons une partie $A \subseteq X$. Si $\mathscr{H}^m(A) = \infty$ alors $\mathscr{H}^m(A) = \mathscr{H}^m(X) = \infty$, où X est borélien. Si $\mathscr{H}^m(A) < \infty$, alors pour tout entier $n \geqslant 1$, il existe un recouvrement $B_1^{(n)}, B_2^{(n)}, \ldots$ tel que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \boldsymbol{\alpha}(m) \left(\frac{\operatorname{diam} B_k^{(n)}}{2} \right)^m < \mathscr{H}^m_{1/n}(A) + \frac{1}{n}$$

Quitte à remplacer chaque $B_k^{(n)}$ par son adhérence, ce qui ne modifie pas le diamètre, on peut supposer que ces ensembles sont fermés. L'ensemble

$$B = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k^{(n)}$$

est borélien, contient A, et vérifie $\mathscr{H}^m_{1/n}(B) < \mathscr{H}^m_{1/n}(A) + 1/n$ pour tout $n \geqslant 1$. Donc $\mathscr{H}^m(B) = \mathscr{H}^m(A)$.

Lorsque $A \subseteq \mathbb{R}^n$ est une sous-variété différentielle de dimension m de $\mathbb{R}^n$, alors $\mathscr{H}^m(A)$ coïncide avec le volume m-dimensionnel de A. Le premier pas à montrer dans cette direction est que $\mathscr{H}^n = \mathscr{L}^n$ dans $\mathbb{R}^n$. C'est l'objet du théorème 2.4, admis. À noter que la constante de normalisation $2^{-m}\boldsymbol{\alpha}(m)$ dans (1) (absente dans certaines définitions de la mesure de Hausdorff) se révèle primordiale ici.

2.2 Exercice. — Montrer que la définition de la mesure de Hausdorff $\mathscr{H}^m(A)$ est inchangée si l'on impose que les recouvrements de A soient :

— des recouvrements par des fermés ;
— des recouvrements par des ouverts ;
— des recouvrements par des convexes ;
— des recouvrements par des convexes ouverts ;
— des recouvrements par des convexes fermés.

Les trois derniers cas doivent être considérés sous l'hypothèse que X est un espace vectoriel normé.

Montrer également que la définition de $\mathscr{H}^m$ est inchangée, si, pour les mesures approximantes $\mathscr{H}^m_\delta$ ($\delta > 0$), on considère des recouvrements par des parties de diamètre $\leqslant \delta$ (plutôt que $< \delta$).

2.3 Exercice. — Montrer que les fonctions $\mathscr{H}^m_\delta \colon \mathscr{P}(X) \to [0, \infty]$ sont des mesures extérieures sur X. Montrer par un contre-exemple que les ouverts de X ne sont pas nécessairement $\mathscr{H}^m_\delta$-mesurables.

2.4 Théorème. — *Pour tout $A \subseteq \mathbb{R}^n$, on a $\mathscr{L}^n(A) = \mathscr{H}^n_\delta(A) = \mathscr{H}^n(A)$ pour tout $\delta > 0$.*

2.5 Proposition. — *Soient X, Y deux espaces métriques, $A \subseteq X$ un sous-ensemble et $f \colon A \to Y$ une application lipschitzienne. Alors*

$$\mathscr{H}^m(f(A)) \leqslant (\operatorname{Lip} f)^m \mathscr{H}^m(A)$$

Démonstration. Soient $\delta > 0$ et $B_1, B_2, \ldots$ un recouvrement de A par des parties de diamètre $\leqslant \delta$ telles que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \boldsymbol{\alpha}(m) \left(\frac{\operatorname{diam} B_k}{2} \right)^m \leqslant \mathscr{H}^m_\delta(A) + \delta$$

Quitte à intersecter les B_k avec A, on peut supposer $B_k \subseteq A$ pour tout k. Les ensembles $f(B_1), f(B_2), \ldots$ recouvrent alors $f(A)$ et ont un diamètre $\leqslant (\operatorname{Lip} f)\delta$. D'où

$$\mathscr{H}^m_{(\operatorname{Lip} f)\delta}(f(A)) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \boldsymbol{\alpha}(m) \left(\frac{\operatorname{diam} f(B_k)}{2} \right)^m \leqslant (\operatorname{Lip} f)^m \left(\mathscr{H}^m_\delta(A) + \delta \right)$$

Il ne reste plus qu'à faire tendre $\delta \to 0$. □

2.6 Exercice. — Soit C une partie connexe d'un espace métrique X. Montrer que $\mathscr{H}^1(C) \geqslant \operatorname{diam} C$. On pourra considérer les fonctions $x \mapsto d(a, x)$, où $a \in C$.

2.7 Exercice. — Soient $f \colon \mathbb{R}^m \to X$ une fonction lipschitzienne (vers un espace métrique) et $A \subseteq \mathbb{R}^m$ une partie $\mathscr{L}^m$-mesurable. Montrer que $f(A)$ est $\mathscr{H}^m$-mesurable.

2.8 (Dimension de Hausdorff). — Soient X un espace métrique, $0 \leqslant s < t < \infty$ et $A \subseteq X$. La notion de dimension de Hausdorff se base sur le résultat simple suivant :

(A) si $\mathscr{H}^s(A) < \infty$, alors $\mathscr{H}^t(A) = 0$;

(B) si $\mathscr{H}^t(A) > 0$, alors $\mathscr{H}^s(A) = \infty$.

Montrons (A). Soient $\delta > 0$ et $B_1, B_2, \ldots$ un recouvrement de A par des ensembles de diamètre $< \delta$ tel que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \boldsymbol{\alpha}(s) \left(\frac{\operatorname{diam} B_k}{2} \right)^s \leqslant \mathscr{H}^s_\delta(A) + \delta$$

Alors

$$\mathscr{H}^t_\delta(A) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \boldsymbol{\alpha}(t) \left(\frac{\operatorname{diam} B_k}{2} \right)^t \leqslant \frac{\boldsymbol{\alpha}(t)}{2^{t-s}\boldsymbol{\alpha}(s)} \delta^{t-s} \left(\mathscr{H}^s_\delta(A) + \delta \right)$$

D'où (A) en faisant tendre $\delta \to 0$. Enfin, (B) est la contraposée de (A).

Il suit de tout cela qu'on peut définir la *dimension de Hausdorff* de $A \subseteq X$ par

$$\begin{aligned} \dim_{\mathscr{H}} A &= \sup\{s \geqslant 0 : \mathscr{H}^s(A) > 0\} \\ &= \sup\{s \geqslant 0 : \mathscr{H}^s(A) = \infty\} \\ &= \inf\{t \geqslant 0 : \mathscr{H}^t(A) < \infty\} \\ &= \inf\{t \geqslant 0 : \mathscr{H}^t(A) = 0\} \end{aligned}$$

La dimension de Hausdorff de A est l'unique réel $m \in [0, \infty]$ tel que

$$\begin{aligned} s < m &\implies \mathscr{H}^s(A) = \infty \\ t > m &\implies \mathscr{H}^t(A) = 0 \end{aligned}$$

2.9 (Ensembles de Cantor). — On fixe un réel $\lambda \in]0, 1/2[$. On pose $I_{0,1} = [0, 1]$ et $I_{1,1}$, $I_{1,2}$ sont les segments $[0, \lambda]$, $[1 - \lambda, 1]$. De manière inductive, on suppose disposer de 2^k segments $I_{k,1}, \ldots, I_{k,2^k}$, chacun de longueur λ^k, alors on définit les segments $I_{k+1,1}, \ldots, I_{k+1,2^{k+1}}$ obtenant en enlevant à chaque segment $I_{k,j}$ l'intervalle ouvert de longueur $(1 - 2\lambda) \operatorname{diam} I_{k,j} = (1 - 2\lambda)\lambda^k$ du milieu de $I_{k,j}$. On définit l'*ensemble de Cantor*, représenté à la figure 1

$$K_\lambda = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{2^k} I_{k,j}$$

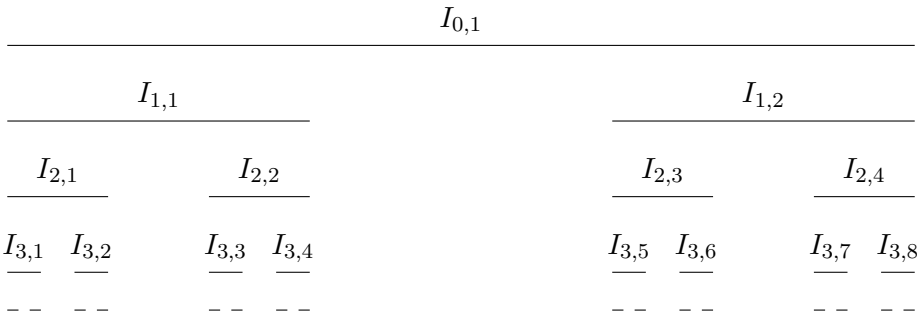

FIGURE 1: Ensemble de Cantor K_λ (ici $\lambda = 1/3$)

Cet ensemble est fermé (intersection de fermés) et borné (inclus dans $I_{0,1}$) donc compact, et sans points intérieurs. Le cas $\lambda = 1/3$ est connu, l'ensemble $K_{1/3}$ est appelé *ensemble triadique de Cantor*. Nous allons montrer que K_λ est de dimension de Hausdorff

$$m = \frac{\ln 2}{\ln(1/\lambda)}$$

Soit $\delta > 0$. On prend k suffisamment grand tel que $\lambda^k < \delta$. En utilisant le recouvrement

$$K_\lambda \subseteq \bigcup_{j=1}^{2^k} I_{k,j}$$

on obtient

$$\mathscr{H}_\delta^m(K_\lambda) \leqslant \sum_{k=1}^{2^k} \boldsymbol{\alpha}(m) \left(\frac{\operatorname{diam} I_{k,j}}{2}\right)^m = \frac{\boldsymbol{\alpha}(m)}{2^m}(2\lambda^m)^k = \frac{\boldsymbol{\alpha}(m)}{2^m}$$

En faisant tendre $\delta \to 0$, on trouve $\mathscr{H}^m(K_\lambda) \leqslant 2^{-m}\boldsymbol{\alpha}(m) < \infty$ d'où $\dim_{\mathscr{H}} K_\lambda \leqslant m$.

Nous allons montrer que si (I_k) est une famille d'intervalles ouverts recouvrant K_λ, alors

$$\sum_k (\operatorname{diam} I_k)^m \geqslant \frac{1}{4}$$

Cela montrera que

$$\mathscr{H}^m(K_\lambda) \geqslant \frac{\boldsymbol{\alpha}(m)}{4 \cdot 2^m}$$

et donc que $\dim_{\mathscr{H}} K_\lambda = m$. Comme K_λ, on peut supposer que les intervalles ouverts sont en nombre fini $I_1, \ldots, I_p$. Soit $\varepsilon > 0$. Comme K_λ est sans point intérieur, on peut agrandir les intervalles I_ℓ $(1 \leqslant \ell \leqslant p)$ en des intervalles ouverts $\tilde{I}_\ell \supseteq I_\ell$ dont les extrémités sont en dehors de K_λ, de manière à ce que

$$\sum_{\ell=1}^{p} (\operatorname{diam} \tilde{I}_\ell)^m \leqslant \sum_{\ell=1}^{p} (\operatorname{diam} I_\ell)^m + \varepsilon$$

On choisit un entier k tel que les extrêmités des intervalles $\tilde{I}_\ell$ se situent à une distance au moins 2^{-k} de K_λ. Alors chaque intervalle $I_{k,j}$ est inclus dans l'un des $\tilde{I}_\ell$. Admettons un instant que pour tout intervalle ouvert I, on a

$$\sum_{j \text{ tel que } I_{k,j} \subseteq I} (\operatorname{diam} I_{k,j})^m \leqslant 4(\operatorname{diam} I)^m \tag{3}$$

Alors, cela donne que

$$4\sum_{\ell=1}^{p}(\operatorname{diam}\tilde{I}_\ell)^m \geqslant \sum_{\ell=1}^{p}\sum_{j \text{ tel que } I_{k,j}\subseteq\tilde{I}_\ell}(\operatorname{diam} I_{k,j})^m \geqslant \sum_{j=1}^{2^k}(\operatorname{diam}(I_{k,j})^m = 1$$

d'où l'on déduit que

$$\sum_k(\operatorname{diam} I_k)^p \geqslant \frac{1}{4} - \varepsilon$$

Ceci valant pour tous les recouvrements de K_λ par des intervalles ouverts I_k, et pour tout $\varepsilon > 0$, on conclut que $\mathscr{H}^m(K_\lambda) \geqslant \frac{\boldsymbol{\alpha}(m)}{4\cdot 2^m}$.

Il reste donc à montrer (3). Soit k_0 le plus petit entier tel qu'il existe un intervalle $I_{k_0,j}$ de la génération k_0 inclus dans I. Notons $S = \{s : I_{k_0,s} \cap I \neq \emptyset\}$. Alors on ne peut avoir $\#S \geqslant 5$, sinon on contredirait la minimalité de k_0. Donc

$$4(\operatorname{diam} I)^m \geqslant \sum_{s\in S}(\operatorname{diam} I_{k_0,s})^m = \sum_{s\in S}\sum_{j \text{ tel que } I_{k,j}\subseteq I_{k_0,s}}(\operatorname{diam} I_{k,j})^m \geqslant \sum_{j \text{ tel que } I_{k,j}\subseteq I}(\operatorname{diam} I_{k,j})^m$$

2.10 Exercice (Cantor quatre coins). — Montrer que $\dim_{\mathscr{H}}(K_{1/4} \times K_{1/4}) = 1$.

2.11 Exercice. — Soient X un espace métrique et $A_1, A_2, \ldots$ des sous-ensembles de X. Montrer que

$$\dim_{\mathscr{H}}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sup_{n\geqslant 1}\dim_{\mathscr{H}} A_n$$

3 Théorème de Radon-Nikodým

3.1 Définition. — *Soient $(X, \mathscr{F})$ un espace mesurable et $\mu, \nu\colon \mathscr{F} \to [0, \infty]$ deux mesures. On dit que ν est* absolument continue *par rapport à μ (et on note $\nu \ll \mu$) lorsque*

$$\forall A \in \mathscr{F}, \qquad \mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0$$

3.2. — Si μ est une mesure sur un espace mesurable $(X, \mathscr{F})$ et $f\colon X \to [0, \infty]$ est une fonction $\mathscr{F}$-mesurable, alors il est clair que

$$\forall A \in \mathscr{F}, \qquad \nu(A) = \int_A f \,\mathrm{d}\mu = \int \mathbb{1}_A f \,\mathrm{d}\mu$$

définit une mesure absolument continue par rapport à μ. Le théorème de Radon-Nikodým affirme en fait que, dans le cas σ-fini, les mesures de cette forme (admettant une densité) sont les seules mesures absolument continues.

3.3 Théorème (Radon-Nikodým). — *Soient μ, ν deux mesures σ-finies sur un espace mesurable $(X, \mathscr{F})$. Si $\nu \ll \mu$, alors il existe une fonction $f\colon X \to \mathbb{R}^+$ mesurable telle que*

$$\nu(A) = \int_A f \,\mathrm{d}\mu$$

pour tout $A \in \mathscr{F}$. La fonction f est unique μ-presque partout et on l'appelle la dérivée de Radon-Nikodým *de ν par rapport à μ.*

Démonstration. **Unicité.** Soient f, g deux fonctions $X \to \mathbb{R}^+$ telles que

$$\int \mathbb{1}_A f \,\mathrm{d}\mu = \int_A g \,\mathrm{d}\mu$$

pour tout $A \in \mathscr{F}$. En choisissant $A = \{f > g\}$, on note que la fonction $\mathbb{1}_A(f-g)$ est positive et

$$\int \mathbb{1}_A(f-g) \,\mathrm{d}\mu = 0$$

Ceci implique que $A = \{x \in X : \mathbb{1}_A(x)(f(x) - g(x)) > 0\}$ est de mesure nulle. Autrement dit, μ-presque partout, on a $f \leqslant g$. En inversant les rôles de f et g, on obtient l'inégalité réciproque presque partout.

Existence. On suppose dans un premier temps que μ et ν sont des mesures finies, si bien que $\sigma = \mu + \nu$ est une mesure finie. On note $\Phi\colon L^2(X, \mathscr{F}, \sigma) \to \mathbb{R}$ la forme linéaire définie par

$$\Phi(g) = \int g \,\mathrm{d}\mu$$

qui est bien définie et continue car

$$L^2(X, \mathscr{F}, \sigma) \subseteq L^2(X, \mathscr{F}, \mu) \subseteq L^1(X, \mathscr{F}, \mu)$$

(et les injections sont continues). Par le théorème de représentation de Riesz (pour la théorie des espaces de Hilbert), il existe alors $h \in L^2(X, \mathscr{F}, \sigma)$ tel que

$$\int g \,\mathrm{d}\mu = \int gh \,\mathrm{d}\sigma \tag{4}$$

pour tout $g \in L^2(X, \mathscr{F}, \sigma)$. On affirme que σ-presque partout, on a $0 < h \leqslant 1$. On commence par montrer que l'ensemble $A_1 = \{x \in X : h(x) > 1\}$ est σ-négligeable. Si tel n'était pas le cas, on obtiendrait l'absurdité

$$\mu(A_1) = \int \mathbb{1}_{A_1} \,\mathrm{d}\mu = \int_{A_1} h \,\mathrm{d}\sigma > \sigma(A_1) = \mu(A_1) + \nu(A_1)$$

On considère maintenant $A_2 = \{x \in X : h(x) \leqslant 0\}$. En injectant $g = \mathbb{1}_{A_2}$ dans (4), on trouve

$$\mu(A_2) = \int_{A_2} h \,\mathrm{d}\sigma \leqslant 0$$

et donc $\mu(A_2) = 0$. Comme $\nu \ll \mu$, on a $\sigma(A_2) = \mu(A_2) + \nu(A_2) = 0$. On a bien $h(x) \in \,]0, 1]$ pour tout $x \in A_1 \cap A_2$, et quitte à modifier h sur un ensemble de mesure nulle, on peut supposer que $0 < h \leqslant 1$ partout.

On remarque maintenant que

$$\int g(1-h) \,\mathrm{d}\mu = \int gh \,\mathrm{d}\nu \tag{5}$$

pour toute fonction $g \in L^2(X, \mathscr{F}, \sigma)$. En particulier, (5) est valable pour toute fonction étagée (combinaison linéaire finie de fonctions indicatrices mesurables) positive, et par le théorème de convergence monotone, (5) s'étend à toutes les fonctions g positives mesurables. Soit $A \in \mathscr{F}$, en appliquant (5) à $\mathbb{1}_A/h$, on trouve

$$\nu(A) = \int \frac{\mathbb{1}_A}{h} h \,\mathrm{d}\nu = \int_A \frac{1}{h(1-h)} \,\mathrm{d}\mu$$

La densité $f = 1/(h(1-h))$ convient donc.

On passe à présent au cas général, où μ, ν sont seulement σ-finies. Il existe une partition $X = \bigcup_k B_k$ de X en ensembles mesurables de mesures finies pour μ et ν[1]. On note μ_k et ν_k les mesures $A \mapsto \mu(A \cap B_k)$ et $A \mapsto \nu(A \cap B_k)$. Comme $\nu_k \ll \mu_k$, la première partie donne l'existence d'une fonction f_k mesurable positive telle que

$$\nu_k(A) = \int_A f_k \, \mathrm{d}\mu_k$$

pour tout $A \in \mathscr{F}$. Remarquons tout d'abord que

$$\int h \, \mathrm{d}\mu_k = \int h \mathbb{1}_{B_k} \, \mathrm{d}\mu_k$$

pour toute fonction h positive mesurable (on commence par établir le cas où h est la fonction indicatrice d'un ensemble mesurable, puis une fonction positive étagée, puis on étend au cas général en utilisant le théorème de convergence monotone). Ainsi on a

$$\nu(A) = \sum_k \nu(A \cap B_k) = \sum_k \nu_k(A) = \sum_k \int_A f_k \, \mathrm{d}\mu_k = \int_A \left(\sum_k f_k \mathbb{1}_{B_k} \right) \mathrm{d}\mu$$

d'où l'existence d'une dérivée de Radon-Nikodým. □

3.4. — L'exemple suivant montre l'importance de l'hypothèse de σ-finitude dans 3.3 : sur $\mathbb{R}$, la mesure de Lebesgue $\mathscr{L}^1$ est absolument continue par rapport à la mesure de comptage $\mathscr{H}^0$, mais n'admet pas de densité par rapport à $\mathscr{H}^0$ (autrement $\mathscr{L}^1$ serait une mesure atomique).

3.5. — Le théorème de Radon-Nikodým intervient en probabilités dans au moins les deux situations suivantes :

— la caractérisation des lois de probabilités à densité (ce sont les mesures de probabilité μ sur $(\mathbb{R}, \mathscr{B}(\mathbb{R}))$ telles que $\mu \ll \mathscr{L}^1$) ;

— la définition de l'espérance conditionnelle : soient $(\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité, X une variable aléatoire réelle intégrable et $\mathscr{G} \subseteq \mathscr{F}$ une sous-tribu. Supposons dans un premier temps $X \geqslant 0$ presque sûrement. Alors

$$A \in \mathscr{G} \mapsto \mathbb{E}(\mathbb{1}_A X)$$

définit une mesure finie. En appliquant le théorème de Radon-Nikodým dans $(\Omega, \mathscr{G}, \mathbb{P})$, on en déduit l'existence d'une variable aléatoire $\mathscr{G}$-mesurable $Y \geqslant 0$ telle que

$$\mathbb{E}(\mathbb{1}_B X) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_B Y)$$

pour tout $B \in \mathscr{G}$. On appelle Y l'*espérance conditionnelle de X sachant $\mathscr{G}$* et on la note $Y = \mathbb{E}(X \mid \mathscr{G})$. Dans le cas général, on définit

$$\mathbb{E}(X \mid \mathscr{G}) = \mathbb{E}(X^+ \mid \mathscr{G}) - \mathbb{E}(X^- \mid \mathscr{G})$$

1. En effet, on considère deux partitions $X = \bigcup_k A_k$ et $X = \bigcup_\ell A'_\ell$ où les A_k sont de μ-mesure finie et les A'_ℓ sont de ν-mesure finie. On peut alors écrire

$$X = \bigcup_{k,\ell} (A_k \cap A'_\ell)$$

et bien sûr les $A_k \cap A'_\ell$ sont de mesure finie à la fois pour μ et ν.

3.6 Définition. — *Une mesure μ sur un espace mesurable $(X, \mathscr{F})$ est dite* concentrée *sur $A \in \mathscr{F}$ si $\mu(X \setminus A) = 0$. On dit que deux mesures μ et ν sont* étrangères *s'il existe $A \in \mathscr{F}$ tel que μ soit concentrée sur A et ν soit concentrée sur $X \setminus A$, c'est-à-dire*

$$\mu(X \setminus A) = 0 \qquad \text{et} \qquad \nu(A) = 0$$

3.7 Théorème (Décomposition de Lebesgue). — *Soient μ, ν deux mesures sur un espace mesurable $(X, \mathscr{F})$. On suppose que ν est σ-finie. Alors il existe un unique couple de mesures (ν_0, ν_1) tel que*

- *$\nu = \nu_0 + \nu_1$;*
- *ν_0 est absolument continue par rapport à μ ;*
- *les mesures ν_1 et μ sont étrangères.*

De plus, cette décomposition de ν est unique.

Démonstration. **Unicité.** Notons (ν_0, ν_1) et (ν_0', ν_1') deux décompositions possibles, et $A \in \mathscr{F}$ une partie telle que

$$\nu_1(X \setminus A) = 0, \quad \mu(A) = 0, \quad \nu_1'(X \setminus A') = 0 \text{ et } \mu(A') = 0$$

En posant $C = A \cup A'$, on a alors

$$\nu_1(X \setminus C) = \nu_1'(X \setminus C) = 0 \qquad \text{et} \qquad \mu(C) = 0$$

Fixons $B \in \mathscr{F}$ tel que $B \subseteq C$. Alors $\mu(B) = 0$ et donc $\nu_0(B) = \nu_0'(B) = 0$ par la continuité absolue de ν_0, ν_0', ce qui implique que

$$\nu_1(B) = \nu_1'(B) = \nu(B)$$

Si l'on suppose en revanche que $B \subseteq X \setminus C$, alors $\nu_1(B) = \nu_1'(B) = 0$ et donc $\nu_0(B) = \nu_0'(B) = \nu(B)$.

Dans le cas général où B est une partie mesurable quelconque, on conclut que

$$\nu_0(B) = \underbrace{\nu_0(B \cap C)}_{=0} + \underbrace{\nu_0(B \setminus C)}_{=\nu(B \setminus C)} = \underbrace{\nu_0'(B \cap C)}_{=0} + \underbrace{\nu_0'(B \setminus C)}_{=\nu(B \setminus C)} = \nu_0'(B)$$

d'où l'on conclut que $\nu_0 = \nu_0'$. De manière analogue, on montre que $\nu_1 = \nu_1'$. On note que cette partie de la preuve n'utilise pas la σ-finitude de ν.

Existence. Supposons tout d'abord que ν est une mesure finie. On considère la collection

$$\mathscr{C} = \{A \in \mathscr{F} : \mu(A) = 0\}$$

et on pose $\alpha = \sup_{A \in \mathscr{C}} \nu(A)$. Il existe une suite (A_k) dans $\mathscr{C}$ telle que $\nu(A_k) \to \alpha$ et il est alors facile de voir (par les propriétés de monotonie des mesures) que

$$\nu(B) = \alpha, \qquad \text{où } B = \bigcup_k A_k \in \mathscr{C}$$

On définit alors les mesures

$$\nu_0 \colon A \mapsto \nu(A \setminus B), \qquad \nu_1 \colon A \mapsto \nu(A \cap B)$$

On prétend alors que $\nu_0 \ll \mu$. En effet, si ce n'était pas le cas, il existerait un $A \in \mathscr{F}$ tel que $\mu(A) = 0$ et $\nu_0(A) = \nu(A \setminus B) > 0$. Mais alors $A \cup B \in \mathscr{C}$ et

$$\nu(A \cup B) = \nu(B) + \nu(A \setminus B) > \alpha$$

ce qui contredit la maximalité de α. Enfin, on a clairement $\mu(B) = 0$ et $\nu_1(X \setminus B) = 0$, d'où le fait que μ et ν_1 sont étrangères.

Dans le cas général (ν est σ-finie), on note $X = \bigcup_k B_k$ une partition dénombrable de X en parties mesurables de ν-mesure finie. On applique le résultat précédent aux mesures $\nu^{(k)} \colon A \mapsto \nu(A \cap B_k)$ et on obtient pour chaque k ainsi une décomposition de Lebesgue $\nu^{(k)} = \nu_0^{(k)} + \nu_1^{(k)}$. Il suffit alors de poser

$$\nu_0 = \sum_k \nu_0^{(k)} \qquad \text{et} \qquad \nu_1 = \sum_k \nu_1^{(k)}$$

On laisse au lecteur le soin de vérifier que ν_1 et μ sont étrangères. □

4 Théorème de représentation de Riesz

4.1 Espaces localement compacts

4.1. — On dit qu'un espace topologique X est *localement compact* s'il est séparé et si chacun de ses points admet un voisinage compact [2]. L'appellation "localement compact" sera plus précisément justifiée par la proposition 4.3.

On appelle support d'une fonction $f \colon X \to \mathbb{R}$ l'ensemble

$$\operatorname{supp} f = \overline{\{x \in X : f(x) \neq 0\}}$$

et on note $\mathscr{C}_c(X)$ l'espace vectoriel des fonctions continues à support compact sur X.

4.2 Exercice. — Soit X un espace topologique.

(A) Montrer que si $K \subseteq X$ est compact et $f \colon X \to Y$ est une application continue vers un espace topologique Y, alors $f(K)$ est un compact de Y.

(B) Montrer que si $K \subseteq X$ est compact et $F \subseteq K$ est fermé, alors F est compact.

(C) On suppose à partir de cette question que X est séparé. Montrer que si $K \subseteq X$ est compact et $x \in X \setminus K$, alors il existe deux ouverts U, V disjoints tels que $K \subseteq U$ et $x \in V$.

(D) En déduire que les compacts de X sont fermés.

4.3 Proposition. — *Soient X est un espace topologique localement compact, $x \in X$ et V un voisinage de X. Alors il existe un voisinage compact K_x de x tel que $K_x \subseteq V$.*

Démonstration. Soit K un voisinage compact de x. Les ensembles $\{x\}$ et $K \setminus V$ sont des compacts disjoints de K. Par la question (D) de l'exercice 4.2, il existe deux parties $U_1, U_2 \subseteq K$ telles que

— $\{x\} \subseteq U_1$ et $K \setminus V \subseteq U_2$;

— $U_1 \cap U_2 = \emptyset$;

— U_1 et U_2 sont des ouverts relatifs de K (c'est-à-dire pour la topologie induite sur K).

On définit $K_x = \overline{U_1}$. Par définition de la topologie induite sur K, il existe des ouverts W_1, W_2 tels que $U_1 = K \cap W_1$ et $U_2 = K \cap W_2$. Ceci implique que $U_1 \subseteq K \setminus W_2$. Comme $K \setminus W_2$ est fermé, on en déduit que $K_x \subseteq K \setminus W_2 \subseteq V$. Par ailleurs K_x est bien un voisinage de x (U_1 l'était déjà, en tant qu'intersection de deux voisinages de x) et il est compact, car fermé dans un compact ($K_x \subseteq K$). □

4.4 Corollaire. — *Soient X un espace topologique localement compact, $K \subseteq X$ un compact et $V \subseteq X$ un ouvert tels que $K \subseteq V$. Alors il existe un ouvert $W \subseteq X$ tel que $\overline{W}$ soit compact et $K \subseteq W \subseteq \overline{W} \subseteq V$.*

2. Dans la tradition anglo-saxonne, la condition de séparation est absente des définitions de compact et locallement compact. Ces deux termes se traduisent *compact Hausdorff* et *locally compact Hausdorff*.

Démonstration. Pour tout $x \in K$, il existe un ouvert W_x tel que $x \in W_x$ et $\overline{W_x}$ soit un compact inclus dans V. Comme $K \subseteq \bigcup_{x \in K} W_x$, il existe un nombre fini de points $x_1, \dots x_p \in K$ tels que K soit inclus dans $W = \bigcup_{k=1}^{p} W_{x_k}$. Or $\overline{W} = \bigcup_{k=1}^{p} \overline{W_{x_k}}$ est compact (union finie de compacts) et inclus dans V. □

4.5. — Une fonction $f \colon X \to [-\infty, \infty]$ définie sur un espace topologique X est dite *semi-continue inférieurement* si $\{f \leqslant \alpha\}$ est fermé pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$. On dit qu'elle est *semi-continue supérieurement* si $\{f < \alpha\}$ est ouvert pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$. On laisse plusieurs points faciles en exercice :

- La fonction indicatrice d'un ouvert est semi-continue inférieurement, la fonction indicatrice d'un fermé est semi-continue supérieurement.
- Une fonction $f \colon X \to \mathbb{R}$ est continue si et seulement si elle est semi-continue inférieurement et supérieurement.
- Si $(f_i)_{i \in I}$ est une collection de fonctions semi-continues inférieurement, alors $\sup_{i \in I} f_i$ est semi-continue inférieurement.
- Si $(f_i)_{i \in I}$ est une collection de fonctions semi-continues supérieurement, alors $\inf_{i \in I} f_i$ est semi-continue inférieurement.

4.6 Théorème (Lemme d'Urysohn). — *Soient X un espace topologique localement compact, $K \subseteq X$ un compact et $V \subseteq X$ un ouvert tels que $K \subseteq V$. Alors il existe une fonction $f \in \mathscr{C}_c(X)$ telle que $0 \leqslant f \leqslant 1$, $f = 1$ sur K et* $\operatorname{supp} f \subseteq V$.

Démonstration. Notons $r_0, r_1, r_2, \dots$ une énumération de $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ commençant par $r_0 = 0$ et $r_1 = 0$. En appliquant deux fois le corollaire 4.4, on trouve l'existence d'ouverts relativement compacts W_0 et W_1 tels que

$$K \subseteq W_1 \subseteq \overline{W_1} \subseteq W_0 \subseteq \overline{W_0} \subseteq V$$

On cherche à présent à construire une suite d'ouverts relativement compacts $W_0 = W_{r_0}$, $W_1 = W_{r_1}$, $W_{r_2}, W_{r_3}, \dots$ tels que $\overline{W_{r_k}} \subseteq W_{r_\ell}$ dès lors que $r_\ell < r_k$. Supposons $W_{r_0}, \dots, W_{r_p}$ dèjà construits, on note alors i et j les entiers dans $\{0, \dots, p\}$ tels que

$$r_i = \max\{r_k : 0 \leqslant k \leqslant p \text{ et } r_k < r_{p+1}\}$$
$$r_j = \min\{r_k : 0 \leqslant k \leqslant p \text{ et } r_k > r_{p+1}\}$$

puis on choisit, en appliquant à nouveau le corollaire 4.4 un ouvert $W_{r_{p+1}}$ relativement compact tel que

$$\overline{W_{r_j}} \subseteq W_{r_{p+1}} \subseteq \overline{W_{r_{p+1}}} \subseteq W_{r_i}$$

On définit à présent les fonctions

$$f = \sup_{k \in \mathbb{N}} \left(r_k \mathbb{1}_{W_{r_k}} \right) \text{ et } g = \inf_{k \in \mathbb{N}} \left(r_k \mathbb{1}_{\overline{W_{r_k}}} + \mathbb{1}_{X \setminus \overline{W_{r_k}}} \right)$$

Ces fonctions sont à valeurs dans $[0,1]$. On a de plus les points suivants :

- La fonction f est semi-continue inférieurement : c'est le suprémum d'une collection de fonctions indicatrices d'ouverts.
- Les fonctions $r_k \mathbb{1}_{\overline{W_{r_k}}} + \mathbb{1}_{X \setminus \overline{W_{r_k}}} = r_k + (1 - r_k) \mathbb{1}_{X \setminus \overline{W_{r_k}}}$ sont semi-continues supérieurement, la fonction g l'est donc également.
- Pour tous k, ℓ, on a $r_k \mathbb{1}_{W_{r_k}} \leqslant r_\ell \mathbb{1}_{\overline{W_{r_\ell}}} + \mathbb{1}_{X \setminus \overline{W_{r_\ell}}}$. Pour le vérifier, on traite séparement les cas $r_k \leqslant r_\ell$ et $r_\ell < r_k$. On en déduit que $f \leqslant g$.

— S'il existait un $x \in X$ tel que $f(x) < g(x)$, on pourrait trouver deux rationnels r, s tels que $f(x) < r < s < g(x)$. Mais alors $x \notin W_r$ (sinon on aurait $f(x) \geqslant r$) et $x \in \overline{W_s}$ (sinon on aurait $g(x) \leqslant s$).
— On conclut que $f = g$ est continue.

Il est clair que $\mathbb{1}_K \leqslant \mathbb{1}_{W_1} \leqslant f \leqslant \mathbb{1}_{W_0}$ donc cette fonction convient. □

4.2 Mesures de Radon

4.7. — On appelle *mesure de Radon* sur un espace localement compact X une mesure extérieure Borel-régulière μ vérifiant les propriétés

(A) μ est finie sur les compacts ;

(B) μ est extérieurement régulière : pour tout $A \subseteq X$, on a

$$\mu(A) = \inf \{\mu(U) : A \subseteq U \text{ ouvert}\}$$

(C) μ est intérieurement régulière sur les ouverts : pour tout ouvert $U \subseteq X$,

$$\mu(U) = \sup \{\mu(K) : K \text{ compact} \subseteq U\}$$

La propriété (A) est de loin la plus importante. Elle garantit qu'une mesure de Radon donne naissance à une forme linéaire sur $\mathscr{C}_c(X)$,

$$f \in \mathscr{C}_c(X) \mapsto \int f \, \mathrm{d}\mu$$

Le théorème de représentation de Riesz 4.10 est une réciproque : il décrit les formes linéaires sur $\mathscr{C}_c(X)$ qui sont représentables par une mesure de Radon.

Les propriétés (B) et (C) sont essentiellement techniques. Dans la plupart des cas, elles découlent automatiquement de (A), voir les exercices 4.8 (cas (A) $\implies$ (B) et (C)) et 4.9 (cas pathologique).

4.8 Exercice. — Montrer que les mesures de Radon sur $\mathbb{R}^n$ sont les mesures extérieures Borel-régulières finies sur les parties bornées.

4.9 Exercice. — On considère l'espace $X = [0, 1] \times \mathbb{R}$, muni de la distance

$$d((x, y), (x', y')) = \begin{cases} |y - y'| & \text{si } x = x' \\ 2 & \text{si } x \neq x' \end{cases}$$

Montrer que X est localement compact. Pour tout $A \subseteq X$ et $y \in \mathbb{R}$, on définit la section

$$A^y = \{x \in [0, 1] : (x, y) \in A\} \subseteq [0, 1]$$

Montrer que

— A est ouvert si et seulement si A^y est ouvert pour tout $y \in \mathbb{R}$;
— A est fermé si et seulement si A^y est fermé pour tout $y \in \mathbb{R}$;
— A est compact si et seulement s'il est fermé et $\{y \in \mathbb{R} : A^y \neq \emptyset\}$ est fini.

Montrer que la fonction $\mu_1 \colon \mathscr{P}(X) \to [0, \infty]$ définie ci-dessous

$$\mu_1(A) = \begin{cases} \sum_{y \in \mathbb{R}} \mathscr{L}^1(A^y) & \text{si } \{y \in \mathbb{R} : A^y \neq \emptyset\} \text{ est fini ou dénombrable} \\ \infty & \text{sinon} \end{cases}$$

est une mesure de Radon. A-t-on

$$\mu_1(A) = \sup \{\mu(K) : K \text{ compact} \subseteq A\}$$

pour toute partie μ-mesurable A ? Montrer que la fonction $\mu_2 \colon \mathscr{P}(X) \to [0,\infty]$ définie par

$$\mu_2(A) = \sum_{y\in\mathbb{R}} \mathscr{L}^1(A^y)$$

est une mesure extérieure Borel-régulière qui vérifie la propriété de régularité intérieure plus forte :

$$\mu(A) = \sup\{\mu(K) : K \text{ compact} \subseteq A\} \text{ pour tout } A \subseteq X \ \mu\text{-mesurable}$$

Est-ce une mesure de Radon ? Montrer que pour toute fonction $f \in \mathscr{C}_c(X)$, on a

$$\int f \,\mathrm{d}\mu_1 = \int f \,\mathrm{d}\mu_2$$

4.10 Théorème (Théorème de représentation de Riesz pour les fonctionnelles positives). — *Soient X un espace topologique localement compact et $\lambda \colon \mathscr{C}_c(X) \to \mathbb{R}$ une forme linéaire vérifiant la propriété de positivité*

$$\lambda(f) \geqslant 0 \text{ pour tout } f \geqslant 0$$

Il existe alors une unique mesure de Radon μ sur X telle que

$$\forall f \in \mathscr{C}_c(X), \qquad \lambda(f) = \int_X f \,\mathrm{d}\mu$$

Démonstration. **Étape 1 : unicité.** Supposons que deux mesures de Radon μ_1 et μ_2 conviennent. Étant données les propriétés de régularité des mesures de Radon, il suffit de montrer que μ_1 et μ_2 coïncident sur les compacts. Prenons donc un compact $K \subseteq X$ et $\varepsilon > 0$. Par régularité extérieure de μ_1, μ_2, il existe un ouvert $U \supseteq K$ tel que $\mu_1(U \setminus K) < \varepsilon$ et $\mu_2(U \setminus K) < \varepsilon$. On construit une fonction $f \in \mathscr{C}_c(X)$ telle que $\mathbb{1}_K \leqslant f \leqslant \mathbb{1}_U$. Par croissance de l'intégrale,

$$\mu_1(K) \leqslant \int f \,\mathrm{d}\mu_1 \leqslant \mu_1(U) < \mu_1(K) + \varepsilon$$

Donc $|\mu_1(K) - \lambda(f)| < \varepsilon$. De même, $|\mu_2(K) - \lambda(f)| < \varepsilon$. Par inégalité triangulaire, $|\mu_1(K) - \mu_2(K)| < 2\varepsilon$. Ceci valant pour tout $\varepsilon > 0$, on conclut que $\mu_1(K) = \mu_2(K)$.

Étape 2 : définition de μ. Pour tout ouvert $U \subseteq X$, on définit

$$\mu(U) = \sup\{\lambda(f) : f \in \mathscr{C}_c(X), 0 \leqslant f \leqslant 1 \text{ et } \operatorname{spt} f \subseteq U\}$$

puis pour tout $A \subseteq X$, on définit (de manière cohérente avec ce qui précédente dans le cas où A est ouvert)

$$\mu(A) = \inf\{\mu(U) : A \subseteq U \text{ ouvert}\}$$

Clairement $\mu(\emptyset) = 0$ et μ est une fonction croissante.

Étape 3 : si $U_1, U_2, \ldots$ est une suite d'ouverts, $\mu\left(\bigcup_{k=1}^\infty U_k\right) \leqslant \sum_{k=1}^\infty \mu(U_k)$. Soit $f \in \mathscr{C}_c(X)$ une fonction telle que $0 \leqslant f \leqslant 1$ et $\operatorname{spt} f \subseteq \bigcup_{k=1}^\infty U_k$. Comme $\operatorname{spt} f$ est compact, il existe p tel que $\operatorname{spt} f \subseteq \bigcup_{k=1}^p U_k$. On considère une partition de l'unité $\varphi_1, \ldots, \varphi_p \colon X \to [0,1]$ sur $\operatorname{spt} f$ subordonnée $U_1, \ldots, U_p$, c'est-à-dire que $\operatorname{spt} \varphi_k$ est un compact de U_k pour tout k, et $\sum_{k=1}^p \varphi_k = 1$ sur un voisinage de $\operatorname{spt} f$. On a alors

$$\lambda(f) = \sum_{k=1}^p \lambda(f\varphi_k) \leqslant \sum_{k=1}^p \mu(U_k) \leqslant \sum_{k=1}^\infty \mu(U_k)$$

En passant au suprémum sur f, on obtient l'inégalité désirée.

Étape 4 : μ est une mesure extérieure.

Étape 5 : pour tout compact $K \subseteq X$, on a

$$\mu(K) = \inf\{\lambda(g) : g \in \mathscr{C}_c(X), 0 \leqslant g \leqslant 1 \text{ et } g = 1 \text{ sur un voisinage de } K\} \tag{6}$$

En effet, si g est une fonction telle qu'apparaissant dans le membre de droite de (6), constante égale à 1 sur un voisinage U de K, alors il clair, par définition de μ sur les ouverts et par positivité de λ, que $\mu(U) \leqslant \lambda(g)$. Comme $U \supseteq K$, on conclut $\mu(K) \leqslant \lambda(g)$, puis en passant à l'infimum sur g, on obtient une première inégalité.

Réciproquement, si $U \supseteq K$ est un ouvert, alors il existe une fonction $g \in \mathscr{C}_c(X)$ telle que $0 \leqslant g \leqslant 1$, avec $g = 1$ sur un voisinage de K et $\operatorname{spt} g \subseteq U$. Alors $\lambda(g) \leqslant \mu(U)$. Donc

$$\text{membre de droite dans (6)} \leqslant \mu(U)$$

Il ne reste plus qu'à passer à l'infimum sur tous les ouverts U contenant K.

Étape 5 : μ est finie sur les compacts.

Étape 6 : μ est extérieurement régulière.

Étape 7 : μ est intérieurement régulière sur les ouverts. Soient U un ouvert de X, $\varepsilon > 0$ et $f\colon X \to [0,1]$ une fonction continue à support compact telle que $\operatorname{spt} f \subseteq U$ et $\mu(U) < \lambda(f) + \varepsilon$. Le résultat de l'étape 5 implique que

$$\mu(U) - \varepsilon < \lambda(f) \leqslant \mu(\operatorname{spt} f) \leqslant \mu(U)$$

Étape 8 : si $K_1, K_2 \subseteq X$ sont deux compacts disjoints, $\mu(K_1 \cup K_2) = \mu(K_1) + \mu(K_2)$. Soient $\varepsilon > 0$ et $g \in \mathscr{C}_c(X)$ une fonction vérifiant $0 \leqslant g \leqslant 1$, $g = 1$ sur un voisinage de $K_1 \cup K_2$ et $\lambda(g) < \mu(K_1 \cup K_2) + \varepsilon$. Prenons deux ouverts disjoints $U_1 \supseteq K_1$ et $U_2 \supseteq K_2$, ainsi que des fonctions $f_1, f_2 \in \mathscr{C}_c(X)$ telles que $0 \leqslant f_k \leqslant 1$, $f_k = 1$ sur un voisinage de K_k et $\operatorname{spt} f_k \subseteq U_k$ pour $k \in \{1,2\}$. Alors

$$\mu(K_1 \cup K_2) + \varepsilon > \lambda(g) \geqslant \lambda(gf_1 + gf_2) = \lambda(gf_1) + \lambda(gf_2) \geqslant \mu(K_1) + \mu(K_2)$$

Étape 9 : les ouverts de X sont μ-mesurables. Pour montrer qu'un ouvert $U \subseteq X$ est μ-mesurable, on considère un sous-ensemble $S \subseteq X$ de μ-mesure finie et $\varepsilon > 0$. Par régularité de μ, on peut prendre un ouvert $V \supseteq S$ tel que $\mu(V) < \mu(S) + \varepsilon$. On peut ensuite choisir un compact $K \subseteq U \cap V$ tel que $\mu(U \cap V) < \mu(K) + \varepsilon$. On a alors

$$\begin{aligned}\mu(S \cap U) + \mu(S \setminus U) &\leqslant \mu(V \cap U) + \mu(V \setminus U)\\ &< \mu(K) + \mu(V \setminus K) + \varepsilon\end{aligned}$$

On continue en sélectionnant un compact $K' \subseteq V \setminus K$ tel que $\mu(V \setminus K) < \mu(K') + \varepsilon$. D'où

$$\mu(S \cap U) + \mu(S \setminus U) < \mu(K) + \mu(K') + 2\varepsilon$$

Comme K et K' sont disjoints et inclus dans V, on a

$$\mu(S \cap U) + \mu(S \setminus U) < \mu(K \cap K') + 2\varepsilon \leqslant \mu(V) + 2\varepsilon < \mu(S) + 3\varepsilon$$

Ceci valant pour tout $\varepsilon > 0$, on conclut que $\mu(S \cap U) + \mu(S \setminus U) \leqslant \mu(S)$.

Étape 10 : μ est Borel-régulière.

Étape 11 : pour tout $f \in \mathscr{C}_c(X)$, alors $\lambda(f) = \int f \,\mathrm{d}\mu$. Soient $f \in \mathscr{C}_c(X)$ et $[a,b]$ un intervalle contenant l'image de f. On pose $\varepsilon > 0$ et on choisit des réels $y_0, \ldots, y_p$ tels que

$$y_0 < a < y_1 < \cdots < y_p = b \qquad \text{et} \qquad y_i - y_{i-1} < \varepsilon \text{ pour tout } i \in \{1, \ldots, p\}$$

On pose, pour chaque $i \in \{1, \dots, p\}$,

$$E_i = \{x \in \operatorname{spt} f : y_{i-1} < f(x) \leqslant y_i\}$$

Par régularité extérieure, il existe un ouvert $V_i \supseteq E_i$ tel que $\mu(V_i) < \mu(E_i) + \varepsilon/p$. On peut également imposer que $f(x) < y_i + \varepsilon$ pour tout $x \in V_i$. On choisit ensuite une partition de l'unité $\varphi_1, \dots, \varphi_p$ subordonnée à $V_1, \dots, V_p$ sur $\operatorname{spt} f$. Alors

$$\begin{aligned}
\lambda(f) &= \lambda\left(\sum_{k=1}^{p} f\varphi_k\right) \\
&= \sum_{k=1}^{p} \lambda(f\varphi_k) \\
&\leqslant \sum_{k=1}^{p} (y_k + \varepsilon)\lambda(\varphi_k) && (f\varphi_k \leqslant (y_k + \varepsilon)\varphi_k) \\
&\leqslant \sum_{k=1}^{p} (y_k + \varepsilon)\mu(V_k) \\
&\leqslant \sum_{k=1}^{p} (y_k + \varepsilon)\left(\mu(E_k) + \frac{\varepsilon}{p}\right) \\
&\leqslant \sum_{k=1}^{p} (y_k + \varepsilon)\mu(E_k) + (b + \varepsilon)\varepsilon \\
&\leqslant \int (f + 2\varepsilon)\,\mathrm{d}\mu + (b + \varepsilon)\varepsilon
\end{aligned}$$

Comme ceci vaut pour tout $\varepsilon > 0$, on en déduit que $\lambda \leqslant \int f\,\mathrm{d}\mu$. On obtient l'inégalité réciproque en appliquant le même raisonnement à la fonction $-f$. □

4.3 Désintégration des mesures

4.11. — Comme application importante du théorème de représentation de Riesz, on donnera le théorème de désintégration des mesures. Il s'agit d'un outil de théorie de la mesure fondamental, qui permet entre autres de donner un sens à la notion de loi conditionnelle en probabilités : à partir de la loi conjointe d'un vecteur aléatoire (T_1, T_2), définir la famille des lois de T_1 sachant $T_2 = z$, qui est paramétrée par z.

Afin de se placer dans un cadre général, on introduit la notion d'espace polonais.

4.12 Définition. — *On appelle* espace polonais *un espace topologique X qui est*

(A) séparable : c'est-à-dire admet une partie dénombrable dense ;

(B) complétement métrisable : dont la topologie est induite par une distance qui rend X complet.

4.13. — La plupart des espaces intervenant en analyse sont polonais. Ceux qui ne le sont pas, comme ℓ^∞ ou L^∞ (qui ne sont pas séparables) ont des comportements pathologiques.

À titre d'exemple, $]0, 1[$ est polonais. Bien que la distance usuelle ne rende pas cet espace complet, on note que $]0, 1[$ est homéomorphe à $\mathbb{R}$.

Autre exemple qui apparaîtra dans la suite : tout espace métrique compact X est polonais. Seule la séparabilité mérite un argument. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, on peut bien évidemment recouvrir X par les boules ouvertes de rayon 2^{-n} :

$$X = \bigcup_{x \in X} B(x, 2^{-n})$$

En utilisant la compacité, on trouve un sous-recouvrement fini

$$X = \bigcup_{k=1}^{d_n} B(x_{k,n}, 2^{-n})$$

La partie

$$\mathscr{A} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \{x_{1,n}, \dots, x_{d_n,n}\}$$

est alors dénombrable et dense dans X.

Dans la suite, sur un espace polonais, on ne considérera que des mesures boréliennes. On note $\mathscr{P}(X)$ l'ensemble des mesures de probabilité sur un espace X polonais, définies sur la tribu borélienne $\mathscr{B}(X)$.

4.14. — Soient X, Z deux espaces polonais et $\pi\colon X \to Z$ une application borélienne. On fixe une mesure de probabilité $\mu \in \mathscr{P}(X)$ et on pose $\nu = \pi_{\#}\mu \in \mathscr{P}(Z)$. On appelle *désintégration de* μ une famille $(\mu_z)_{z\in Z}$ de mesures de probabilités dans $\mathscr{P}(X)$, qui vérifie les points suivants :

(A) Pour tout $E \in \mathscr{B}(X)$, la fonction $z \mapsto \mu_z(E)$ (définie sur Z) est borélienne.

(B) Pour tout $E \in \mathscr{B}(X)$, on a

$$\mu(E) = \int_Z \mu_z(E)\,\mathrm{d}\nu(z)$$

(C) Pour ν-presque tout $z \in Z$, la mesure μ_z est concentrée dans $\pi^{-1}(z)$, c'est-à-dire

$$\mu_z(X \setminus \pi^{-1}(z)) = 0$$

Quelques remarques : tout d'abord, on peut renforcer, par des arguments standards, le point (B). En réalité, pour toute fonction borélienne positive $f\colon X \to [0,\infty]$, on a

$$\int f\,\mathrm{d}\mu = \int_Z \left(\int_X f\,\mathrm{d}\mu_z\right)\mathrm{d}\nu(z)$$

(montrer que le résultat vaut pour les fonctions étagées positives, puis passer au cas mesurable positif à l'aide du théorème de convergence monotone).

Comme indiqué plus haut, un cas d'application est le suivant : lorsque $T_1\colon \Omega \to E_1$ et $T_2\colon \Omega \to E_2$ sont deux variables aléatoires à valeurs dans un espace polonais, on considère $X = E_1 \times E_2$ (vérifier que le produit de deux espaces polonais est polonais), μ est la loi du couple (T_1, T_2) et $\pi\colon E_1 \times E_2 \to E_2$ est la projection. Alors ν est la loi marginale de T_2. Les mesures μ_z s'interprètent comme étant les lois conditionnelles de T_1 sachant $T_2 = z$. En réalité, elles ne sont bien définies que pour presque tout z, puisqu'on a le résultat d'unicité suivant.

4.15 Proposition. — *Si $(\mu_z)_{z\in Z}$ et $(\mu'_z)_{z\in Z}$ sont deux désintégrations de μ, alors $\mu_z = \mu'_z$ pour ν-presque tout $z \in Z$.*

Démonstration. Nous allons d'abord montrer que la tribu borélienne $\mathscr{B}(X)$ est engendrée par une partie dénombrable $\mathscr{E} \subseteq \mathscr{B}(X)$. En effet, fixons une partie $\mathscr{A} \subseteq X$ dénombrable dense ainsi qu'une métrique compatible avec la topologie de X. On définit $\mathscr{E}$ la collection des boules ouvertes centrées en un point de $\mathscr{A}$ et dont le rayon est un rationnel strictement positif. On laisse au lecteur le soin de montrer que tout ouvert de X s'écrit comme une réunion dénombrable d'éléments de $\mathscr{E}$, ce qui implique $\mathscr{B}(X) = \sigma(\mathscr{E})$.

Quitte à ajouter des éléments à $\mathscr{E}$, on peut également que $\mathscr{E}$ est un π-système dénombrable.

Fixons $E \in \mathscr{E}$ et considérons $N = \{z \in Z : \mu_z(E) > \mu'_z(E)\}$. Cet ensemble est borélien grâce à 4.14(A). De plus, en appliquant 4.14 à $E \cap \pi^{-1}(N)$, on obtient

$$\int_X \mu_z(E \cap \pi^{-1}(N))\,\mathrm{d}\nu(z) = \int_X \mu'_z(E \cap \pi^{-1}(N))\,\mathrm{d}\nu(z) \tag{7}$$

On remarque que, grâce à 4.14(C),

$$\mu_z(E \cap \pi^{-1}(N)) = \begin{cases} \mu_z(E) & \text{si } z \in N \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad \nu\text{-ps}(z \in Z)$$

avec un résultat similaire pour la mesure μ'_z ; ainsi (7) se réécrit

$$\int_N \mu_z(E)\,\mathrm{d}\nu(z) = \int_N \mu'_z(E)\,\mathrm{d}\nu(z)$$

Étant donnée la définition de N, cela impose $\nu(N) = 0$. En inversant les rôles de μ_z et μ'_z, on montre que $\mu_z(E) = \mu'_z(E)$ pour ν-presque tout $z \in Z$.

Comme les E parcourent l'ensemble dénombrable $\mathscr{E}$, on a donc montré que, pour ν-presque tout $z \in Z$, les mesures μ_z et μ'_z coïncident sur le π-système $\mathscr{E}$ et sont donc égales. □

4.16 Théorème (Existence). — *La mesure μ admet une désintégration $(\mu_z)_{z\in Z}$.*

Démonstration. On démontrera ce théorème en faisant l'hypothèse additionnelle que X et Z sont des espaces métriques compacts. Dans ce cas-là, l'espace $C(X)$, muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ est automatiquement séparable, ce qui est ici laissé en exercice. Notons donc $\mathscr{A} \subseteq C(X)$ une partie dénombrable dense (ici on utilise la métrisabilité de X). Pour les besoins de la suite, on va également supposer que $\mathscr{A}$ est un $\mathbb{Q}$-sous-espace vectoriel de $C(X)$, et qu'il contient la fonction constante 1.

On note que $(X, \mathscr{B}(X), \mu)$ est un espace de probabilité, et que

$$\mathscr{F} = \{\pi^{-1}(B) : B \in \mathscr{B}(Z)\}$$

est une sous-tribu de $\mathscr{B}(X)$. Par les propriétés de cette sous-tribu, toute fonction $f\colon X \to \mathbb{R}$ qui est $\mathscr{F}$-mesurable s'écrit sous la forme $h \circ \pi$, où $h\colon Z \to \mathbb{R}$ est borélienne. On utilisera le résultat suivant lié à cette factorisation :

> Si $h, h'\colon Z \to \mathbb{R}$ sont deux fonctions boréliennes telles que $h \circ \pi \geqslant h' \circ \pi$ presque sûrement (pour μ), alors $h \geqslant h'$ presque sûrement (pour ν). Cela provient de
>
> $$\nu(\{h < h'\}) = \mu(\pi^{-1}(\{h < h'\})\}) = \mu(\{h \circ \pi < h' \circ \pi\}) = 0.$$

Pour toute fonction $f \in \mathscr{A}$, on fixe donc une fonction $h_f\colon Z \to \mathbb{R}$ borélienne telle que $\mathbb{E}(f \mid \mathscr{F}) = h_f \circ \pi$ (μ-presque sûrement). On remarque que l'espérance conditionnelle $\mathbb{E}(f \mid \mathscr{F})$ a bien un sens, puisque f est continue sur X compact, donc bornée, et donc intégrable.

Avec les propriétés de l'espérance conditionnelle (croissance, linéarité) et le résultat susmentionné, on montre les points suivants :

- $h_1 = 1$ presque sûrement pour ν (où h_1 est la fonction associée à la fonction constante 1) ;
- $h_{\alpha f+\beta g} = \alpha h_f + \beta h_g$ presque sûrement pour ν, lorsque $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$ et $f, g \in \mathscr{A}$;
- $-\|f\|_\infty \leqslant h_f \leqslant \|f\|_\infty$ presque sûrement (pour ν) lorsque $f \in \mathscr{A}$ (en effet, partir de $-\|f\|_\infty \leqslant f \leqslant \|f\|_\infty$ et appliquer l'espérance conditionnelle puis le résultat ci-dessus).
- $h_f \geqslant 0$ presque sûrement pour ν lorsque $f \in \mathscr{A}$ est positive.

On note $Z' \subseteq Z$ l'ensemble des points $z \in Z$ tels que $h_1(z) = 1$, $h_{\alpha f+\beta g}(z) = \alpha h_f(z)+\beta h_g(z)$ pour tous α, β rationnels et $f, g \in \mathscr{A}$, $|h_f(z)| \leqslant \|f\|_\infty$ pour tout $f \in \mathscr{A}$ et $h_f(z) \geqslant 0$ pour toute fonction $f \in \mathscr{A}$ positive. Il résulte de ce qui précède que Z' est un borélien de ν-mesure 1.

Pour $z \in Z'$, on considère la fonction $\lambda_z \colon \mathscr{A} \to \mathbb{R}$ qui envoie tout $f \in calA$ sur $f(z)$. Alors λ_z est $\mathbb{Q}$-linéaire, de plus elle est lipschitzienne, puisque

$$|\lambda_z(f) - \lambda_z(g)| = |h_f(z) - h_g(z)| = |h_{f-g}(z)| \leqslant \|f - g\|_\infty$$

En particulier, elle est uniformément continue, définie sur une partie dense de l'espace $C(X)$, et donc admet une unique extension continue, même 1-lipschitzienne. La relation

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \forall f, g \in \mathscr{A}, \qquad \lambda_z(\alpha f + \beta g) = \alpha\lambda_z(f) + \beta\lambda_z(g)$$

s'étend par densité à tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $f, g \in C(X)$.

Si $f \in C(X)$ est une fonction positive, alors il existe une suite (f_n) de fonctions positives dans $\mathscr{A}$ qui converge (uniformément) vers f. En effet, par densité, il existe une suite (g_n) convergeant dans $\mathscr{A}$ vers f. Puis on pose, pour tout entier n, la fonction $f_n = g_n + \varepsilon_n$, où ε est un rationnel choisi $> \|f - g_n\|_\infty$, et où $\varepsilon_n \to 0$.

Grâce à cela (et à la continuité de λ_z), on montre que la relation $\lambda_z(f) \geqslant 0$ valable pour toute fonction positive $f \in \mathscr{A}$ s'étend aux fonctions positives $f \in C(X)$.

Le théorème de représentation de Riesz s'applique alors à λ_z, d'où l'existence d'une mesure $\mu_z \in \mathscr{P}(X)$ telle que $\lambda_z(f) = \int f \,\mathrm{d}\mu_z$ pour tout $z \in Z'$ (le fait que μ_z soit une mesure de probabilité vient de $\mu_z(X) = \int \mathrm{d}\mu_z = \lambda_z(1) = h_1(z) = 1$). Lorsque $z \in Z \setminus Z'$, on effectue un choix quasi-arbitraire pour μ_z (mais pas trop, car pour obtenir la mesurabilité 4.14(A), il vaut mieux choisir la désintégration constante sur $Z \setminus Z'$, c'est-à-dire $\mu_z = \mu_{z'}$ pour tout $z, z' \notin Z'$).

Soit $f \in C(X)$. Alors

$$\int_X f \,\mathrm{d}\mu = \int_X \mathbb{E}(f \mid \mathscr{F}) \,\mathrm{d}\mu = \int_X h_f \circ \pi \,\mathrm{d}\mu = \int_Z h_f \,\mathrm{d}\nu \tag{8}$$

La dernière égalité vient des propriétés des mesures image. Ainsi,

$$\int_X f \,\mathrm{d}\mu = \int_Z \left(\int_X f \,\mathrm{d}\mu_z \right) \mathrm{d}\nu(z)$$

Notons $\mathscr{M} \subseteq \mathscr{B}(X)$ la sous-partie des ensembles $E \in \mathscr{B}(X)$ tels que $z \mapsto \mu_z(E)$ soit borélien et $\mu(E) = \int \mu_z(E) \,\mathrm{d}\nu(z)$. À l'aide du théorème de convergence monotone, on montre facilement que $\mathscr{M}$ est une classe monotone. Montrons qu'elle contient les fermés. Comme les fermés forment un π-système qui engendrent $\mathscr{B}(X)$, on conclura que $\mathscr{M} = \mathscr{B}(X)$.

Si $F \subseteq X$ est fermé, alors les fonctions $f_n \colon x \mapsto \max(1 - n \operatorname{dist}(x, F), 0)$ sont continues et convergent simplement vers $\mathbb{1}_F$, tout en étant bornées par 1. En appliquant (8) aux f_n, puis le théorème de convergence dominée, on obtient que $F \in \mathscr{M}$, ce qui était souhaité.

Il reste maintenant à démontrer le point (C) de 4.14. Pour cela on va montrer que, pour toute fonction continue $h \colon Z \to \mathbb{R}$, on a $\lambda_z(h \circ \pi) = h(z)$ pour ν-presque tout $z \in Z'$. En effet, il existe une suite (f_n) dans $\mathscr{A}$ qui converge uniformément vers $h \circ \pi$. Ainsi,

$$h \circ \pi = \mathbb{E}(h \circ \pi \mid \mathscr{F}) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}(f_n \mid \mathscr{F}) = \lim_{n\to\infty} h_{f_n} \circ \pi$$

où la limite est dans $L^\infty(X)$. En particulier, la limite est réalisée μ-presque sûrement, quitte à passer à une sous-suite (que l'on ne notera pas). Cela implique que $h_{f_n} \to h$ presque sûrement. En particulier (étant donné le lien entre les mesures μ et ν), pour ν-presque tout $z \in Z'$, on a $h(z) = \lim_{n\to\infty} h_{f_n}(z) = \lim_{n\to\infty} \lambda_z(f_n) = \lambda_z(h \circ \pi)$.

Comme on a supposé Z compact métrique, il existe une partie dénombrable dense $\mathscr{A}'$ dans $C(Z)$. Ainsi, pour ν-presque tout $z \in Z'$, on a $\lambda_z(h \circ \pi) = h(z)$ pour tout $h \in \mathscr{A}'$. Pour un tel $z \in Z'$, on a alors, par densité, $\lambda_z(h \circ \pi) = h(z)$ pour tout $h \in C(Z)$. Considérons donc la suite $h_n \colon z' \mapsto \max(0, 1 - nd(z, z'))$. Elle converge simplement vers $\mathbb{1}_{\{z\}}$. Pour tout n, on a

$$\lambda(h_n \circ \pi) = \int h_n \circ \pi \, \mathrm{d}\mu_z = h_n(z) = 1$$

En faisant tendre $n \to \infty$, et en appliquant le théorème de convergence dominée, on montre $\mu_z(\pi^{-1}(z)) = 1$. $\square$